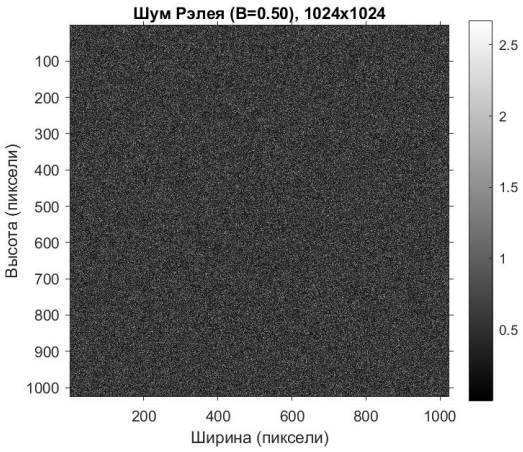
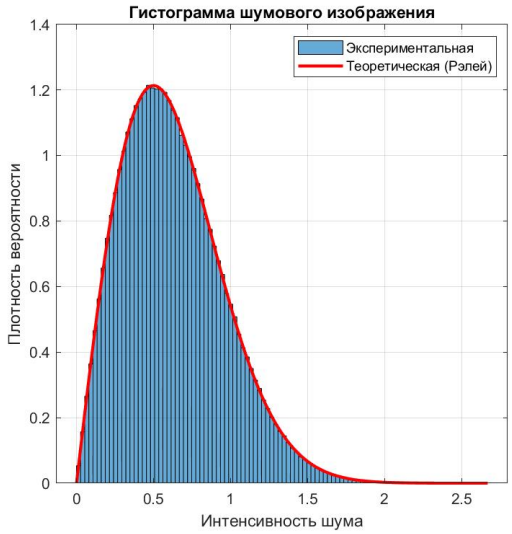
Задание 2

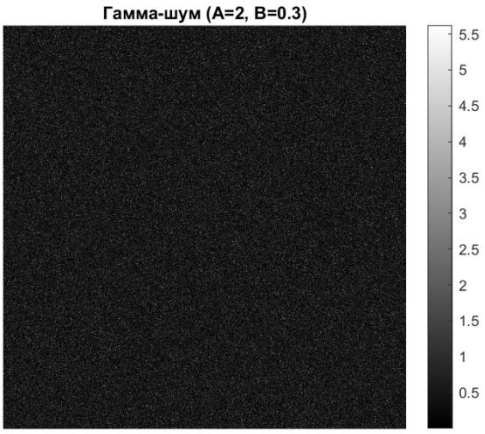
Часть 1: Генерация изображения

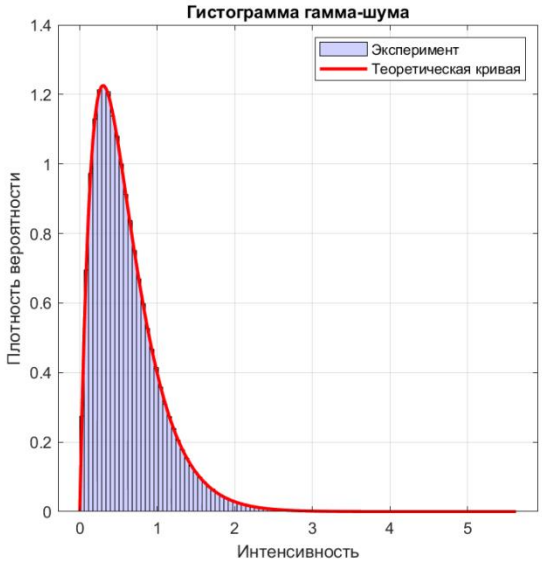
1. Генерация с использованием шума Релея



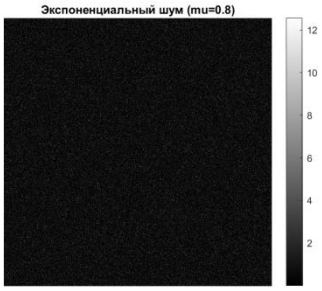


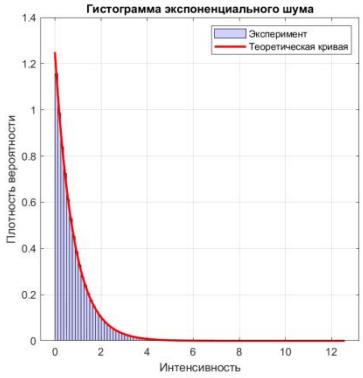
2. Генерация с использованием Гамма-шума





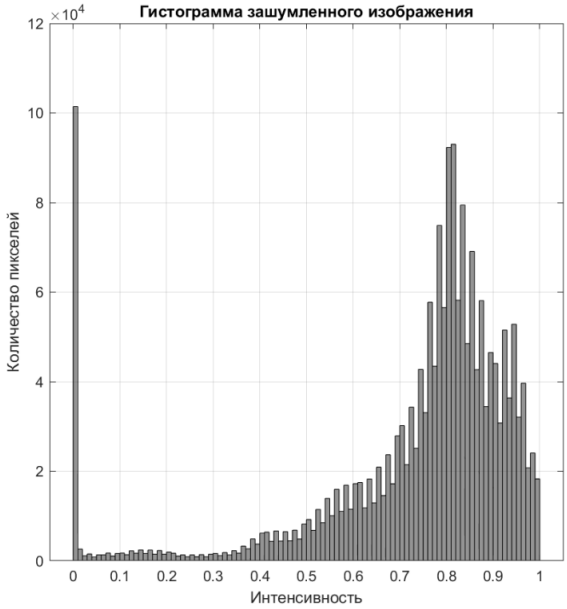
3. Генерация с использованием экспоненциального шума



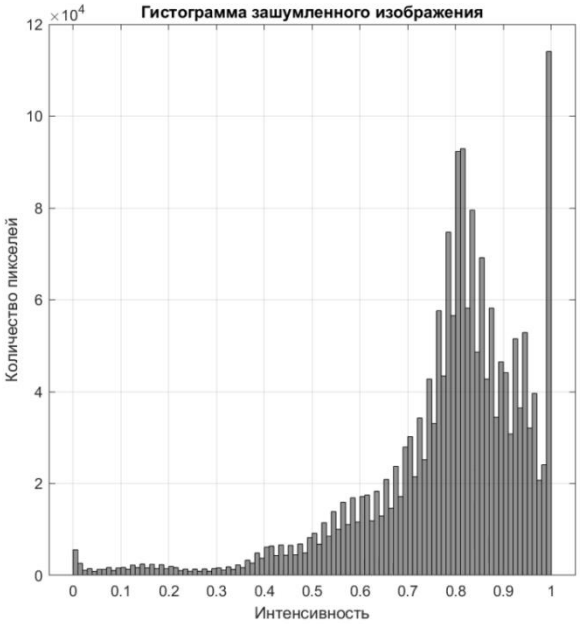


Часть 2
Добавление шума в изображение

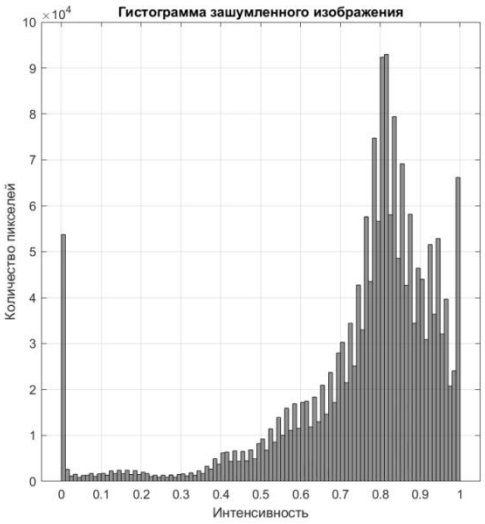
Импульсный шум типа перец



Импульсный шум типа соль

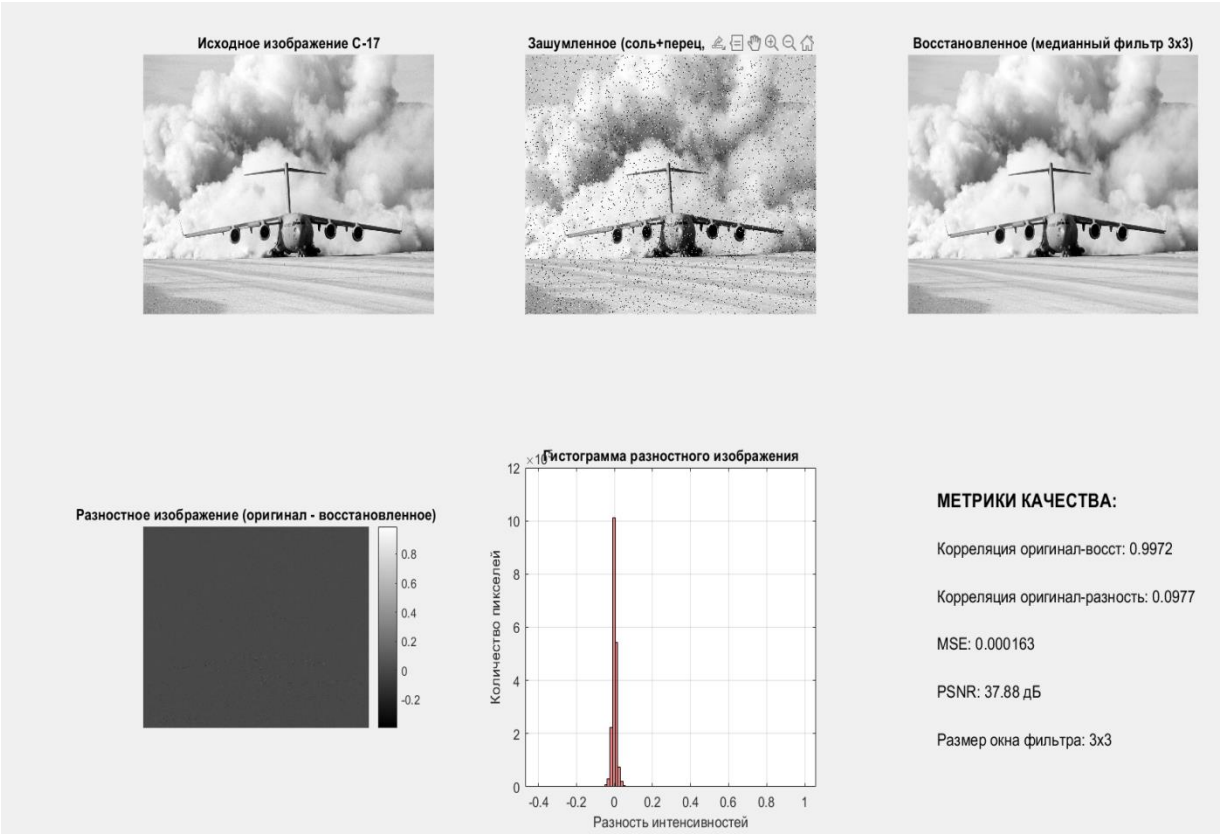


Импульсный шум (соль перец)

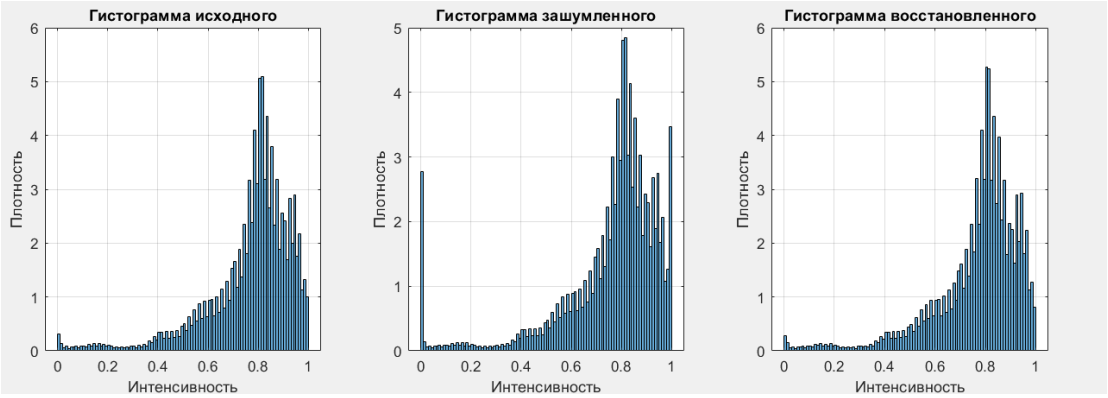


Часть 3: Восстановление изображения

Восстановленное изображение + разностное изображение + метрика(очень хорошая)



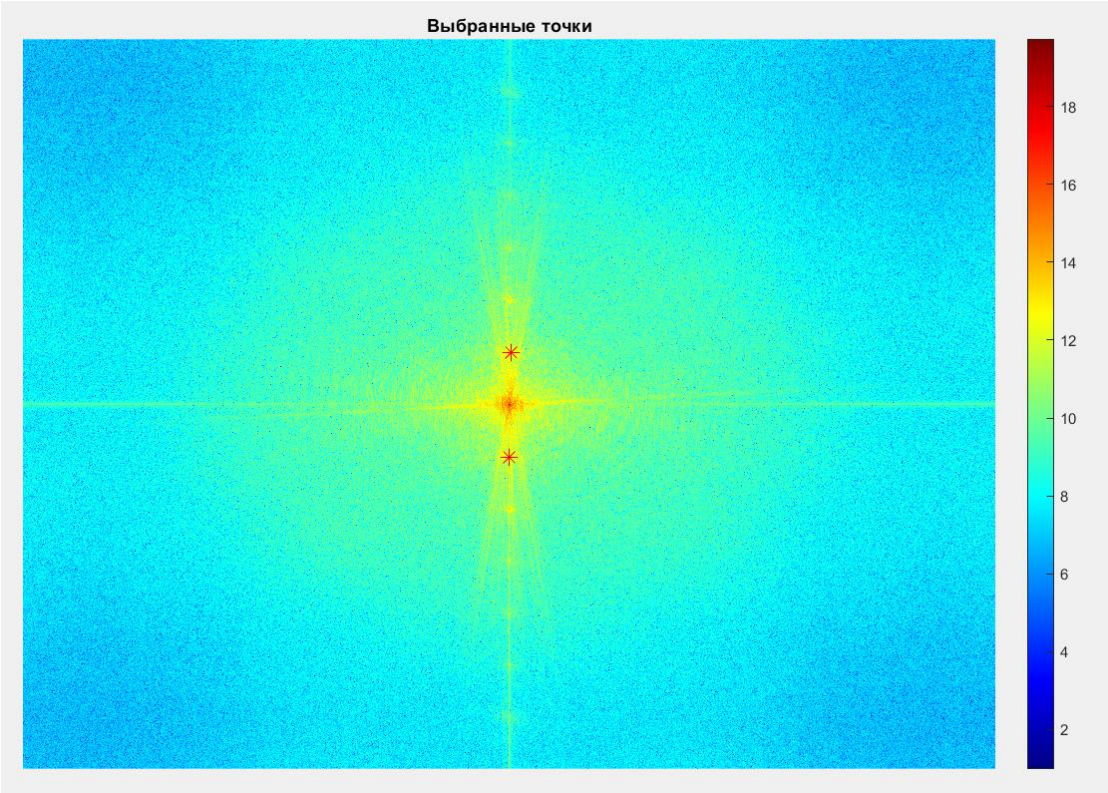
Гистограммы всех полученных изображений



Часть 4

1. Строим спектр
2. Выбираем симметричные яркие точки относительно центра.
3. Данные точки используются в коде для восстановления изображения

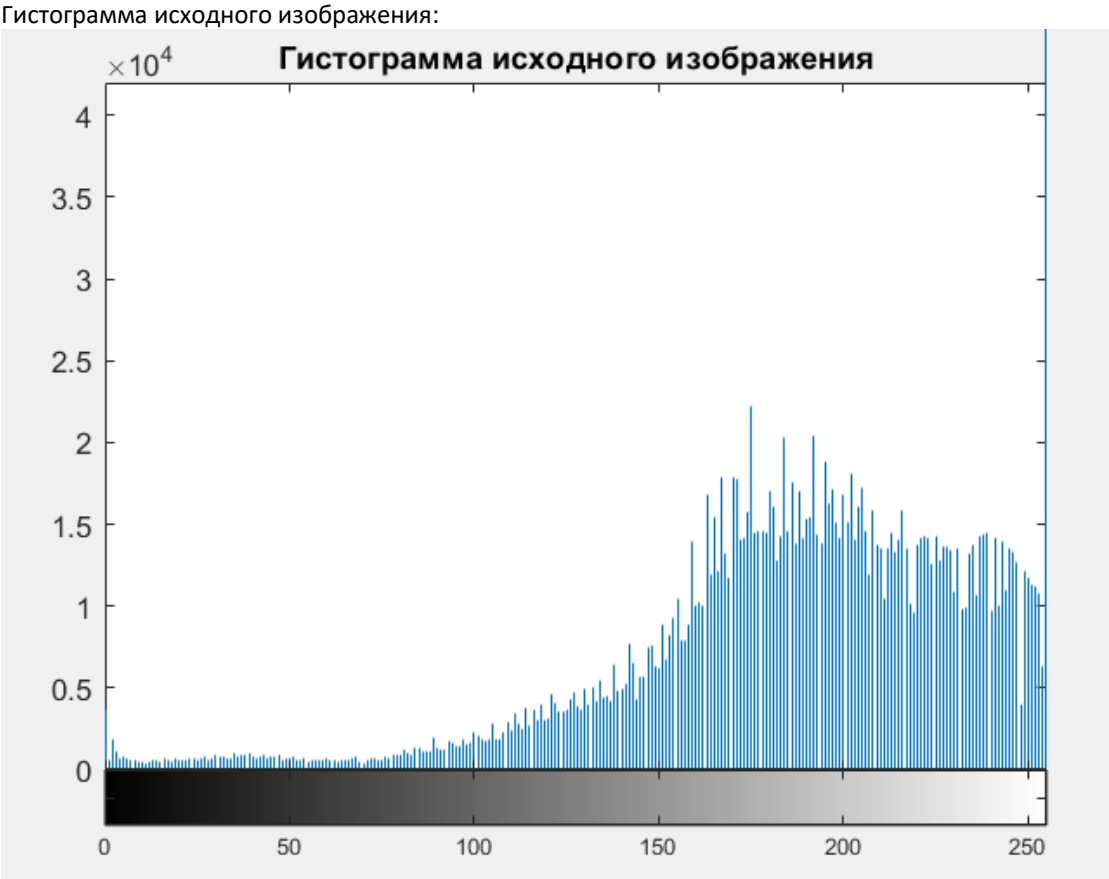
Спектр:



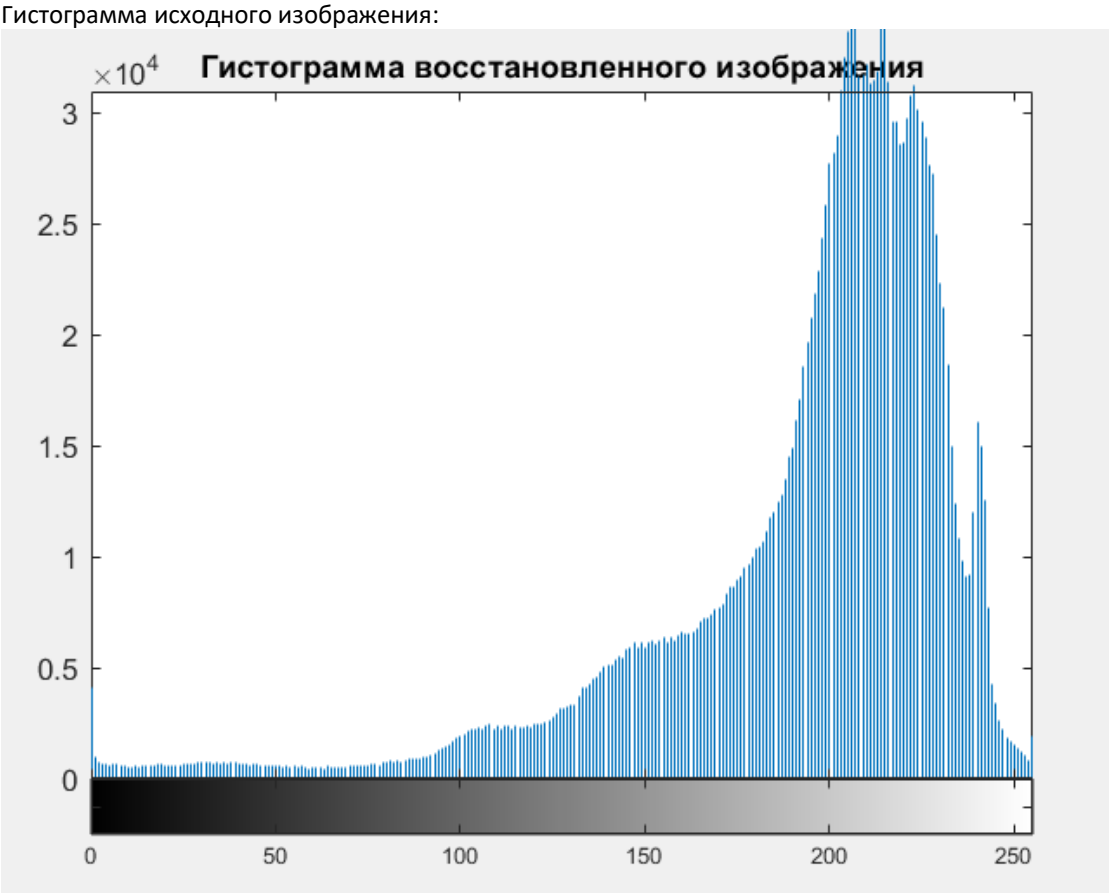
Восстановленное изображение:

Разностное изображение:

Гистограмма исходного изображения:



Гистограмма исходного изображения:



Коэффициент корреляции: 0.8525